角運動量保存則

学籍番号：2225091　　氏名：西亦 岳雄

2025 年 12 月 5 日

実験の目的

今回の実験では，錘を取り付けた地球ゴマに外力のモーメント $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ を与えたときの歳差運動から，その外力のモーメントと角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ を調べることで角運動量がどのように変化するかを理解する．

1. 原理

1.1. 回転と並進

力のモーメントと角運動量を導入する前に，回転について考える．図 1 のように，点 P にある物体に力 $\boldsymbol{F}$ が働いている状況を考える． すると，力 $\boldsymbol{F}$ は OP に平行な成分と垂直な成分に分けられ，これがそれぞれ並進と回転という作用である．垂直な成分，つまり回転は OP に対して角度を与える方向の作用であることがわかる．

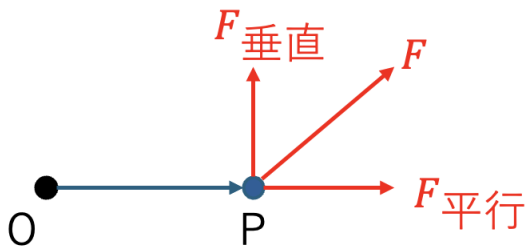

図 1: 並進と回転

1.2. 力のモーメント

回転の運動に関して，回転軸に注目して，回転の作用方向を回転に沿って右ねじを回したときに進む方向で定義する．このときに，回転作用の大きさと方向を表すベクトル量として力のモーメント (トルク) を導入する．

図 2 のように原点 O を基準点とする場合, 力のモーメント (トルク) は

$$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} \tag{1}$$

と定義される．トルクの大きさは

$$N = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}| = rF \sin\theta \tag{2}$$

で, トルクの方向は図 2 のように z 軸方向である．

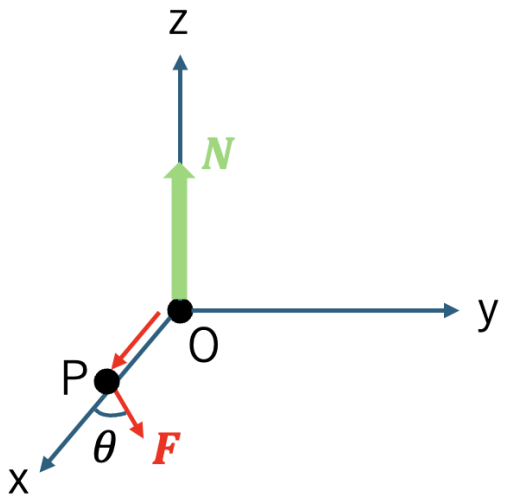

図 2: 力のモーメント

1.3. 角運動量

角運動量は，回転運動の大きさとその方向を表すベクトル量であり，図 3 のように原点 O のまわりの角運動量 $\boldsymbol{L}$ は

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} \tag{3}$$

と書ける．

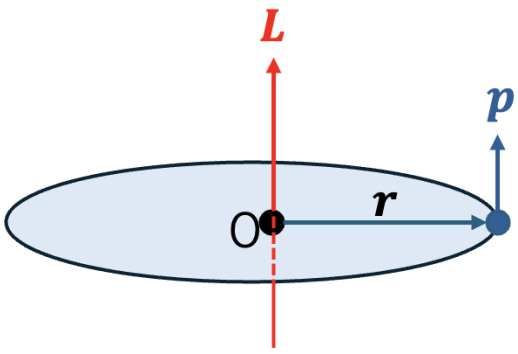

図 3: 角運動量

1.3. 角運動量とトルクの関係

角運動量の時間微分を考えて

$$\dot{\boldsymbol{L}} = \left[\frac{d}{dt}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_0})\right] \times \boldsymbol{p} + (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_0}) \times \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} \tag{4}$$

$$= \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{p} + (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_0}) \times \boldsymbol{F} \tag{5}$$

$$= \boldsymbol{v} \times (m\boldsymbol{v}) + (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_0}) \times \boldsymbol{F} \tag{6}$$

$$= (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_0}) \times \boldsymbol{F} \tag{7}$$

$$= \boldsymbol{N} \tag{8}$$

が成り立ち, 質点に働く力 $\boldsymbol{F}$ が $\boldsymbol{r}$ と平行または 0 のとき

$$\dot{\boldsymbol{L}} = 0 \tag{9}$$

で角運動量保存則が導かれる.

1.3. 慣性モーメント

剛体とは, 外力がかかっても変形しない理想的な物体のことである. その剛体の運動を記述するため, 剛体の運動方程式を立てる. まず, ある剛体に軸を指し, その軸を指定するためにある 2 点を決める必要がある (この状態だと軸の周りに剛体が回転できてしまう). ここで, 剛体中のもう一点を指定し固定すれば剛体の刻々の動きを決めることができる. この一点は, x, y, z 座標の三つのパラメータで決まるので, ここまでで 9 つのパラメータを指定する必要がある. さらに, 剛体を貫く 2 点と剛体の回転を止めるための残りの 1 点の互いの距離を一定とすれば, 自由度は 6 となり以下の 6 つの方程式を決めることができる.

$$M\ddot{\boldsymbol{r}}_G = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i \tag{10}$$

$$\boldsymbol{N} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i \tag{11}$$

ただし, M: 剛体の質量, $\boldsymbol{r}_G$: 剛体の重心の位置, $\boldsymbol{N}$: 原点周りのトルク, $\boldsymbol{F}_i$: 剛体中の i 番目の質点が受ける外力である.　剛体が固定された軸に貫かれている場合を考える. このときの剛体の自由度は 1 となるから, 必要な方程式は 1 つとなる. また, 剛体の運動は固定軸 (z 軸) 回りのトルクを用いて

$$N_z = \dot{L}_z \tag{12}$$

の式に従う. 剛体を微小な立方体に分割し L_z に関して足し上げると

$$L_z = \sum_{i=1}^{n} (\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{p}_i) \tag{13}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (\boldsymbol{r}_i \times m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i)_z \tag{14}$$

$$\xrightarrow[\Delta V \to 0]{} \int dV [\boldsymbol{r} \times \rho(\boldsymbol{r}) \dot{\boldsymbol{r}}]_z \tag{15}$$

ただし, dV: 微小体積, $\rho(\boldsymbol{r})$: 位置 $\boldsymbol{r}$ での密度である. ここからは, 円筒座標系を用いて (3) における角運動量を求める. 底面が x, y 平面にあり, 中心軸を z 軸とする円筒を考える. 底面の半径を ξ, x 軸から ξ までの角度を θ, ξ, θ, z で指定される位置ベクトルを $\boldsymbol{r}$ とする. すると,

$$\boldsymbol{r} \times \dot{\boldsymbol{r}} = (\xi \boldsymbol{e}_\xi + z \boldsymbol{e}_z) \times \frac{d}{dt} (\xi \boldsymbol{e}_\xi + z \boldsymbol{e}_z) \tag{16}$$

$$= (\xi \boldsymbol{e}_\xi + z \boldsymbol{e}_z) \times (\xi \dot{\boldsymbol{e}}_\xi + \xi \dot{\boldsymbol{e}}_\xi + \dot{z} \boldsymbol{e}_z) \tag{17}$$

$$= (\xi \boldsymbol{e}_\xi + z \boldsymbol{e}_z) \times (\xi \dot{\boldsymbol{e}}_\xi + \xi \dot{\theta} \boldsymbol{e} + \dot{z} \boldsymbol{e}_z) \tag{18}$$

$$= (-z \xi \dot{\theta}) \boldsymbol{e}_\xi + (z \dot{\xi} - \xi \dot{z}) \boldsymbol{e}_\theta + (\xi^2 \dot{\theta}) \boldsymbol{e}_z \tag{19}$$

から, 角運動量の z 成分は

$$L_z = \int dV [\boldsymbol{r} \times \rho(\boldsymbol{r}) \dot{\boldsymbol{r}}]_z \tag{20}$$

$$= \int dV [\rho(\boldsymbol{r}) \xi^2 \dot{\theta}] \tag{21}$$

$$= \dot{\theta} \int dV [\rho(\boldsymbol{r}) \xi^2] \tag{22}$$

となり, $\int dV [\rho(\boldsymbol{r}) \xi^2]$ の部分を I_z として慣性モーメントとする. (13) 式について両辺を時間微分すると

$$\dot{L}_z = N_z = I_z \ddot{\theta} \tag{23}$$

が成り立つ.　また, 運動エネルギー K に関して,

$$K = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i^2 \tag{24}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i (\dot{\xi}_i \boldsymbol{e}_\xi + \xi_i \dot{\theta}_i \boldsymbol{e}_\theta + \dot{z}_i \boldsymbol{e}_z)^2 \tag{25}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i (\xi_i \dot{\theta}_i)^2 \tag{26}$$

$$\xrightarrow[\Delta V \to 0]{} \int dV \frac{1}{2} \rho(\boldsymbol{r}) (\xi \dot{\theta})^2 \tag{27}$$

$$= \frac{1}{2} I_z \dot{\theta}^2 \tag{28}$$

が成り立つ.

2. 実験装置構成・実験手順

2.1. 実験装置構成

今回の実験では図 4 のように設定した地球ゴマを糸によって回すとき, 地面と平行な方向に働く外力モーメント $\boldsymbol{N}$ によって, 地球ゴマの重心にかかる重力 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{g}$ が生じてもつりあいを見せ, 水平状態を保ったまま回転する様子が確認できる.

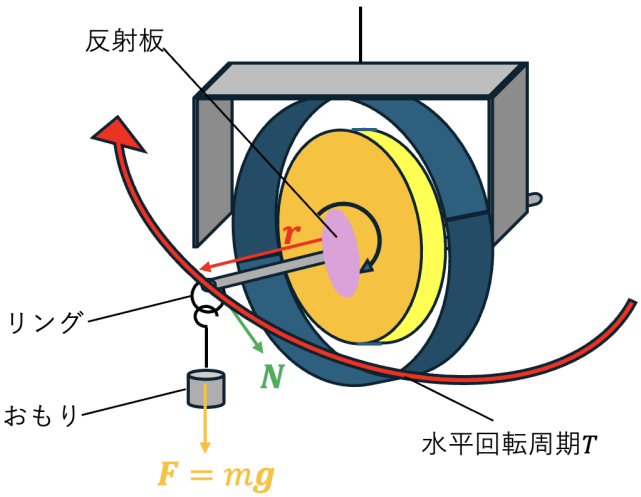

図 4: 実験装置構成

2.2. 実験手順

今回の実験手順は以下である.

①地球ゴマの歳差運動を調べる前に, 地球ゴマは軸受けの部分による摩擦によって回転数が減少するため, その時間変化を調べた.

②図 4 のように, 地球ゴマの軸部分に糸を回しつけ糸を引いて回した.

③回転している地球ゴマの重心から $r = 0.037$(m) 離れたところにリング (2.2g) を介しておもりを吊り上げ, 回転数が約 5200rpm に達したら軸から手を離し周期 T(s) の測定を始めた.

④おもりの質量を 10 50g と増やしていき② ③を繰り返した.

3. 結果と解析

3.1. 地球ゴマの回転数の時間に対する減少の割合

地球ゴマの歳差運動を調べる前に, 地球ゴマ自身が受ける軸受けからの摩擦に起因する回転数の時間変化を測定した. この時の回転数は 5500rpm 付近から始めて, 測定時間は 20 秒とし, 表 1,2(rpm,rps) がその測定値である.

表 1: 時間と回転数の測定値 (rpm)

時間 t (s)	回転数 n (rpm)
0	5844
5	5204
10	4702
15	4248
20	3850

表 2: 時間と回転数の測定値 (rps)

時間 t (s)	回転数 n (rps)
0	97.40
5	86.73
10	78.37
15	70.80
20	64.17

表 1,2 の測定値をグラフにプロットしたものが図 5,6(rpm,rps) である.

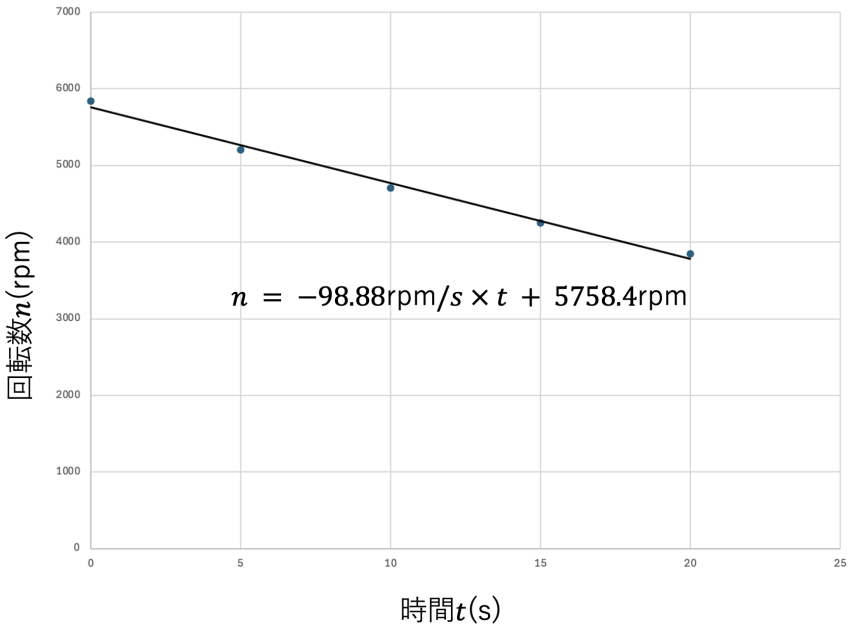

図 5: 回転数の時間変化 (rpm)

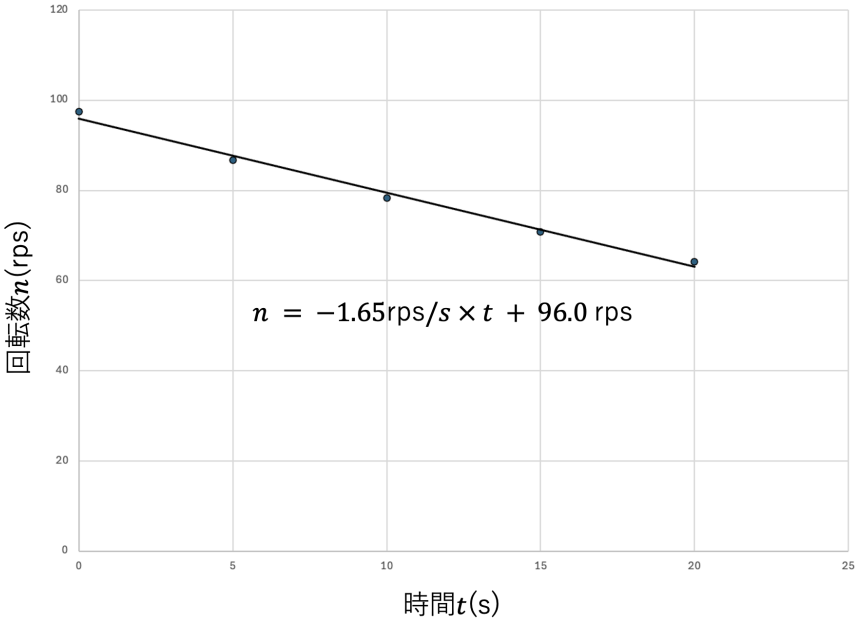

図 6: 回転数の時間変化 (rpm)

図 6 は図 5 に対して rpm でなく rps で縦軸を設定したもので，1 秒毎にどれくらい地球ゴマが回転しているかを表している．図 6 を見ると，回転数 n(rps) が時間 t(s) に対してほとんど直線的に減少していることがわかる．これは，測定時間の 20 秒間に地球ゴマに働く軸受けからの摩擦がほとんど一定のトルク $\boldsymbol{N}$ を作用させ，角運動量 $\boldsymbol{p}$ をほぼ一定の割合で減少させていることがわかる．グラフの傾きからその割合は

$$\frac{dn}{dt} \approx -1.65\text{rps/s} \quad (\text{約} -1.0 \times 10^2\text{rpm/s}) \tag{29}$$

とわかった．

3.2. 歳差運動の結果

ここからは，地球ゴマの歳差運動の測定に関して述べる． 今回の実験では，地球ゴマの歳差運動の周期測定の際に，測定周期に関して荷重 0.12N(おもり 10g) のとき $\frac{1}{2}$ 回転に要する時間を測定しその 2 倍を，荷重 0.218N(おもり 20g) と荷重 0.316N(おもり 30g) のときは 1 回転に要する時間を，荷重 0.414N(おもり 40g) のときと荷重 0.512N(おもり 50g) のときに要する時間を測定しその $\frac{1}{2}$ 倍を 1 周期とした． これは，地球ゴマの回転が時間が経つにつれ減速し，周期 T を測定する際の時間が大きく異なってしまうと各々の荷重における角運動量の減少やスマートフォンでの測定時間の誤差に対する割合が合わない．そこで，調整した測定時間がおよそ 5s になるようにしたのである．

以下の表 3 が，地球ゴマにおもりを 10g 50g と増やし，その歳差運動周期をスマートフォンで撮影し測定したものである．

表 3: 荷重に対する歳差運動周期の測定値

荷重 F (N)	歳差運動周期 T (s)			
	1 回目	2 回目	3 回目	平均
0.120	14.2	12.46	13.04	13.23
0.218	7.11	8.16	8.50	7.92
0.316	5.82	5.46	5.53	5.60
0.414	4.235	4.145	4.28	4.22
0.512	3.445	3.495	3.47	3.47

各々のおもりに対応した周期に対して，3 回ずつ測定しその平均を角速度の計算に用いた．角速度は

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} \tag{30}$$

表 4: 力のモーメントと角速度の関係

力のモーメント $N = rF$ (10^{-3} N m)	角速度 Ω (rad/s)			
	1 回目	2 回目	3 回目	平均
4.44	0.44	0.50	0.48	0.48
8.07	0.88	0.77	0.74	0.80
11.69	1.08	1.15	1.14	1.12
15.32	1.48	1.52	1.47	1.49
18.94	1.82	1.80	1.81	1.81

であり，角速度に関しても各々のおもりに対応した各速度に対して，その平均の数値を解析に用いた．

力のモーメントは $N = rF(10^{-3})$Nm で求める． 地球ゴマの重心からおもりまでの距離は $r = 0.037$m であるから，これに表 3 にある荷重 F(N) を乗じて求めれば良い．表 4 の測定値をプロットしたものが図 7 である (地球ゴマの回転数は 5200rpm 程度とした)．

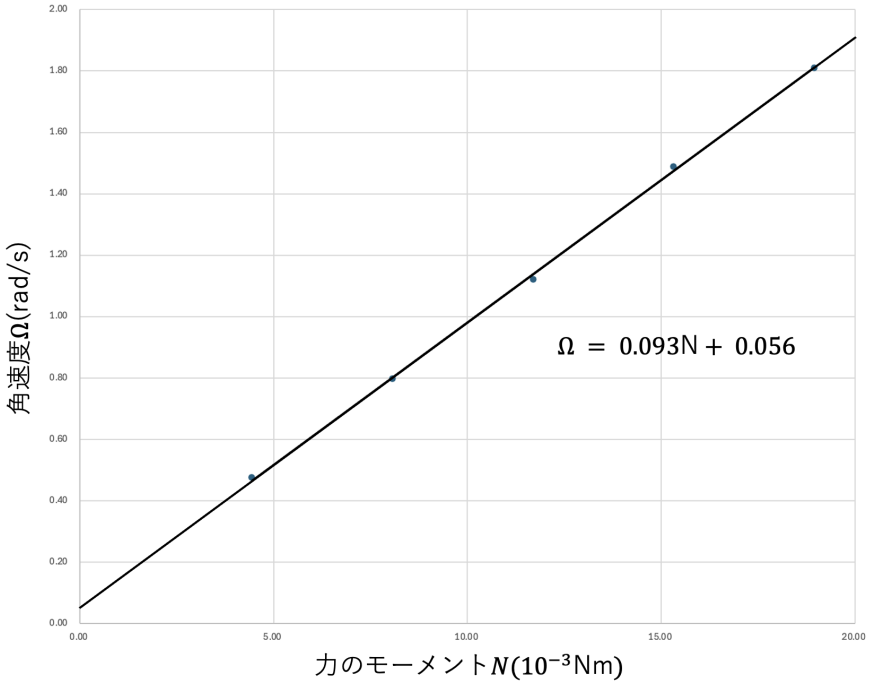

図 7: 力のモーメントと角速度の関係

式 (22) から

$$\Omega = \frac{N}{L} = \frac{1}{I\omega}N \tag{31}$$

であるから, 図 7 より $0.093 = \frac{1}{I\omega}$ である. これから, 角運動量は $L = \frac{10^{-3}}{0.093} \approx 1.1 \times 10^{-2}\mathrm{kgm}^2/\mathrm{s}$. 一方で, 地球ゴマの慣性モーメント I を円盤として求めると, $I = \frac{ma^2}{2}$ より (地球ゴマの半径 a は 27.5mm, 質量は 63.2g), $I = 2.39 \times 10^{-5}\mathrm{kgm}^2$ となる. $\omega = 2n\pi$ で地球ゴマの回転数は 5200rpm のとき, $L \approx 1.3 \times 10^{-2}\mathrm{kgm}^2/\mathrm{s}$ となった.

4. 考察

図 7 のグラフの傾きから求めた角運動量は

$$L_{\text{グラフ}} \approx 1.1 \times 10^{-2}\mathrm{kgm}^2/\mathrm{s} \tag{32}$$

であり, 回転数 5200rpm と地球ゴマの慣性モーメントを用いて求めた角運動量は

$$L_{\text{計算}} =\approx 1.3 \times 10^{-2}\mathrm{kgm}^2/\mathrm{s} \tag{33}$$

で, 両者の差割合はおよそ 15%となった. この差異は次の 3 つに起因するものと考えた.

4.1. 地球ゴマの円盤としての近似

角運動量 $L_{\text{計算}}$ を求める際に用いた慣性モーメントは, 一様な円盤のそれをであったから, 地球ゴマの軸や地球ゴマの周りの枠の質量を無視していた. 図 4 にあるように実際の実験装置の慣性モーメントは大きくことなくことが予想できる.

4.2. 地球ゴマの回転数の正確さ

3.1 でも述べたとおり, 地球ゴマの回転数は時間に対して減少した. 図 6 のように, 5s の間にも 5 8rps 程度は回転数が減少していることがわかり, 測定開始の回転数 (95rps) と比べてもおよそ 10%の減少に値する.

4.3. トルク $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{rF}$ の差異

図 7 のグラフに関して, トルク $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{rF}$ の r は地球ゴマの重心からおもりの設置位置までの距離であるが, 実際には軸固定のためと思われる膨らみからの距離を測ったため, トルクひいては求めた傾きに影響したことも考えられる.

参考文献

参考文献

[1] 東京理科大学基礎工学実験テキスト編集委員会：『基礎物理学実験　入門編』，内田老鶴圃，2016.